

总结

回测期间 2000-01-03 → 2026-06-15 | 标的池: 2,976 只 (2,892 只股票含退市标的 + 84 只 ETF) | 数据: Tiingo

一、策略简述

策略1.0 是一套基于趋势跟踪 (Trend Following) 原理的纯多头量化策略。入场: 股价突破近 200 日最高价 + 成交量确认; 仓位: 1% NAV 风险定额, ATR 止损; 出场: 移动止盈 (trailing stop); 空仓资金投入短债 ETF (SHY); 市场过滤: SPY 200 日均线以下停止新建仓。

标的池: 2,976 只 (2,892 只 NYSE/NASDAQ/AMEX 全量历史股票含已退市 + 84 只跨资产 ETF), Tiingo EOD 点对点历史数据, 无幸存者偏差, 回测期间动态纳入/剔除。

二、核心回测指标

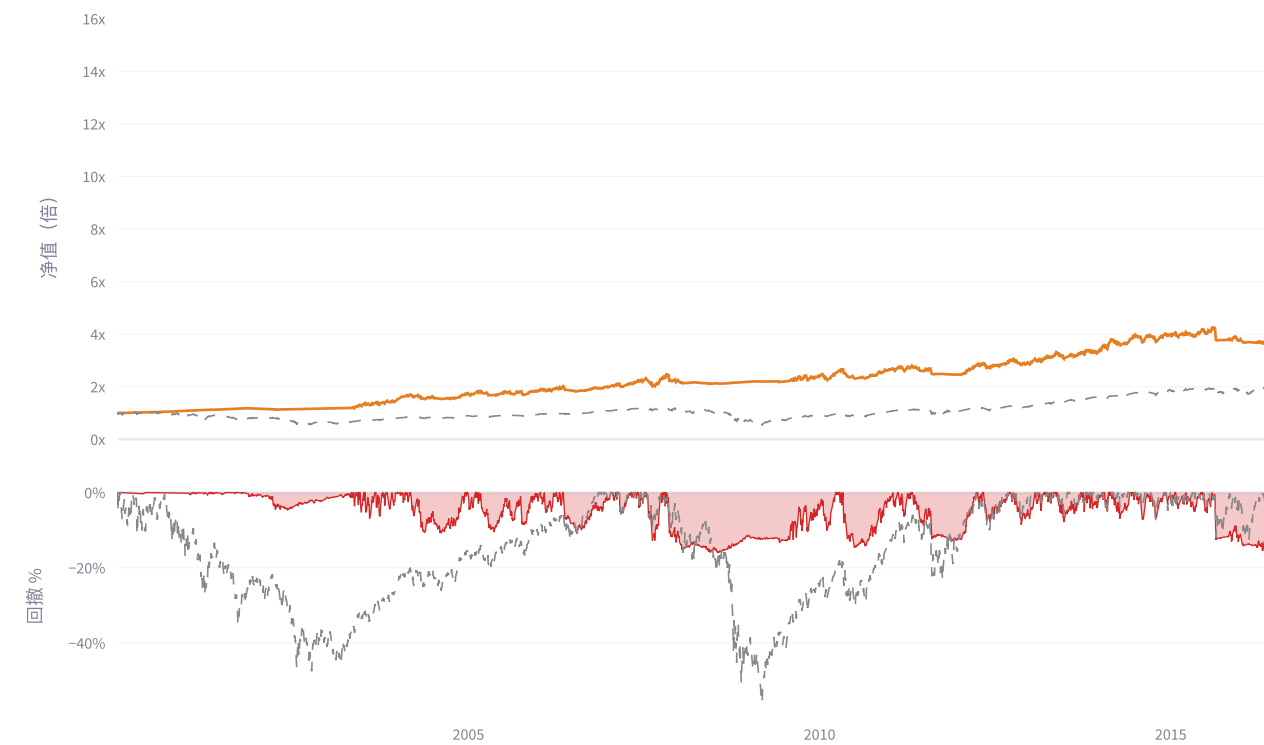
CAGR (年化复合回报) +10.6% 回测期 2000-2026	最大回撤 -19.3% 从高点到低点的最大亏损	CALMAR 比率 +0.548 $CAGR \div 最大回撤$, 每单位回撤获取的年化收益
交易胜率 39.1%	总交易笔数 3,335 约 126 笔/年	最长连续亏钱交易次数 34 笔
最长回撤时间 602 交易日 (约2.4 年) 同期 SPY 的最长回撤时间	平均深度回撤时间 (回撤 > 10%, ≥5 天情节) 62 交易日	隐含年化交易成本 ≈ 1.64%

净值曲线 & 回撤曲线

☒ 显示 SPY 基准曲线

- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- 全程

2000-01-03



三、多维度验证

参数鲁棒性	扰动测试后台生成中，完成后详见「参数敏感性分析」。
0/13 已完成 (后台生成中)	
蒙特卡洛模拟	1,000 条随机路径：CAGR 中位 10.4% (5th pct 6.2%)，负收益概率 0%，归零概率 0%。最大回撤中位 26.6%，极端情形 (5th pct) 40.0%。主要挑战：92% 路径出现超 24 个月连续水下期，平均最长水下 2.8 年。
✓ 正期望极度确定	
Walk-Forward	5 个 OOS 窗口；OOS 拼接 CAGR 18.7%，Sharpe 0.881。唯一负收益窗口：2022 年 OOS (CAGR -9.0%)，仍大幅跑赢 SPY。
✓ 无过拟合 (4/5 窗口正收益)	
市场环境分析	互联网泡沫崩溃 (策略 +5.2%，alpha +19.6%)；熊市后复苏 (策略 +16.6%，alpha +3.2%)；金融危机 (策略 -6.8%，alpha +28.1%)；QE驱动慢牛 (策略 +7.5%，alpha -8.4%)；COVID崩盘+复苏 (策略 +18.2%，alpha -5.8%)；加息熊市 (策略 -6.9%，alpha +24.3%)；AI驱动牛市 (策略 +28.3%，alpha +4.7%)。危机保护突出，牛市温和参与，符合趋势跟踪内在特征。
✓ 7 种环境，5 种绝对正收益	

四、结论

✓ 推荐实盘配置 (建议仓位 20%–40%)

策略具备正期望 (零破产概率)、无过拟合证据、参数鲁棒性良好、规则透明可执行。

定位：防御性趋势配置——相对于 SPY 买入持有，在系统性熊市中提供显著的下行保护。

⚠ 主要风险提示

① ADV 过滤残留偏差：标的须 ADV > \$60M 才进入回测，高流动性门槛仍可能偏向幸存优质标的，回测 CAGR 10.6% 存在一定高估；

- ② 长水下期耐受：MC 显示平均最长水下 2.8 年，需提前安排好充裕的流动性预留；
- ③ 策略拥挤风险：趋势跟踪策略被广泛使用，关键转折点可能出现信号重叠和流动性冲击；
- ④ 参数扰动测试进行中：当前仅完成 0/13 个参数测试，实盘前建议等待全部结果后再做最终参数校准（详见「参数敏感性分析」）。